

REVISÃO

Qual é a ideia fundamental do projeto? Basicamente, usar ampops NE5532 em paralelo para atingir uma corrente aceitável. Com o fito de suportar uma carga de $8\ \Omega$ de impedância. Sabe-se que um único arop que compõe o amplificador dual NE5532 é capaz de alimentar uma carga de $500\ \Omega$ com a tensão de alimentação do arop, digamos com uma margem de erro de $3\ \text{V}$, ou seja, $15.3 = 18.3 - 3\ \text{V}$, i.e., em teoria, temos em único arop uma corrente de saída de

$$\frac{15.3\ \text{V}}{500} = \frac{15.3\ \text{V}}{500\sqrt{2}\ \Omega} \approx 22\ \text{mA}_{\text{rms}}.$$

Se colocarmos em paralelo 64 destes ampops, temos pela lei de Kirchhoff dos nós, que num nó de confluência a corrente total é

$$I_T = 64 \cdot 22\ \text{mA}_{\text{rms}} \approx 1.38\ \text{A}_{\text{rms}}.$$

Em conformidade, isso dá uma potência teórica de

$$P_{\text{rms}} = \frac{64 \cdot 15.3^2}{1000} \approx 15\ \text{W}_{\text{rms}}$$

Conforme mencionado no artigo da Elektor. O propósito do nosso trabalho é testar esta configuração em paralelo, e atestar a validade desta técnica.